

Juan Pablo Garcia Chavez

Machine Learning Jr | Python | TensorFlow | Scikit-learn | Pipelines

GitHub: <https://github.com/JuanPa7799>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-garcia-chavez/>

Email: juanpablogarciachavez7799@gmail.com

Portafolio: <https://JuanPa7799.github.io/juanpablo-data-portfolio/>

Perfil

Machine Learning Jr con base en Ingenieria Mecatronica y Maestria en Ingenieria Electronica. Trabajo con modelos de clasificacion, regresion, vision computacional, NLP, forecasting y senales. Mi enfoque actual es construir soluciones reproducibles y avanzar de notebooks a flujos reutilizables.

Habilidades

- Python, scikit-learn, TensorFlow, Keras, LightGBM.
- Pipelines de entrenamiento, validacion y evaluacion.
- Vision computacional, NLP, forecasting y procesamiento de senales.
- Analisis de trade-offs entre calidad predictiva, velocidad y complejidad.

Proyectos destacados

Clasificacion de perturbaciones electricas

Proyecto estrella de ML aplicado a senales electricas y calidad de energia.

- Precision reportada: 96 %+.
- Reduccion aproximada de procesamiento: 80 %.
- Stack: Python, NumPy, pandas, scikit-learn, TensorFlow.

Estimacion de edad con vision

Modelo ResNet50 para estimar edad desde imagenes.

- MAE de validacion: 7.03.
- Arquitectura: ResNet50 + cabeza de regresion.
- Enfoque responsable: apoyo operativo, no decision unica.

Sentimiento en resenas IMDB

Clasificacion de texto con TF-IDF, regresion logistica, LightGBM y prueba BERT.

- Umbral de F1 requerido: mayor o igual a 0.85.
- Mejor enfoque: TF-IDF + regresion logistica.
- Enfoque: NLP practico, explicable y eficiente.

Forecast de pedidos de taxi

Pipeline temporal con lags, medias moviles y validacion cronologica.

- Modelo final: Random Forest.
- RMSE test: 43.21.
- Objetivo operacional cumplido.

Educacion

- Maestria en Ingenieria Electronica.
- Ingenieria Mecatronica.
- Formacion aplicada en Ciencia de Datos y Machine Learning.

Enlaces

- Dashboard Machine Learning: <https://JuanPa7799.github.io/juanpablo-data-portfolio-/dashboards/machine-learning/>
- Portafolio general: <https://JuanPa7799.github.io/juanpablo-data-portfolio-/>